



MecTRIA

CARTA DE SERVIÇOS

ENGENHARIA MECÂNICA

A MecTRIA oferece consultoria e projetos em Engenharia Mecânica. Nosso foco é a elaboração do **projeto de engenharia, dimensionamento e desenvolvimento analítico**, preparando toda a base teórica e técnica para que a execução física ocorra de forma segura e eficiente. Abaixo, o detalhamento do nosso portfólio.

1. Desenvolvimento de Produto

Atuamos na criação de máquinas a partir do zero, bem como na adaptação, nacionalização ou melhoria de equipamentos já existentes. O objetivo é transformar ideias em projetos viáveis, garantindo que o produto final atenda aos requisitos técnicos, operacionais e de mercado, otimizando o uso de materiais e a facilidade de manufatura.

- **O que entregamos:** Modelagem CAD 3D, desenhos 2D para fabricação, simulações mecânicas (quando aplicável), lista de componentes e manuais de montagem.
- **Nosso Foco:** Entregar a documentação e o projeto mecânico. A fabricação física fica sob responsabilidade do cliente ou de parceiros.

2. Desenho Técnico

Representação detalhada de novos produtos ou realização de engenharia reversa a partir de peças físicas. Esse serviço é fundamental para a comunicação exata entre a engenharia e a área de manufatura, garantindo que a peça usinada ou soldada saia exatamente com as dimensões, folgas e acabamentos previstos, evitando retrabalhos e desperdício de material.

- **O que entregamos:** Desenhos técnicos 2D padronizados (com tolerâncias e medidas) e modelagens 3D.
- **Nosso Foco:** Fornecer os arquivos necessários para que o cliente possa fabricar as peças de acordo com normas vigentes (ABNT, ISO).

3. Prototipagem e Validação Experimental

Serviço estratégico voltado para testar o funcionamento mecânico de um projeto no mundo real antes da produção em escala. É o passo ideal para avaliar resistência, ergonomia e viabilidade cinemática de forma tátil, reduzindo drasticamente os riscos de falhas no lançamento e permitindo refinar o conceito de forma assertiva e ágil.

- **O que entregamos:** Construção do protótipo funcional, relatórios de validação, diagnóstico de falhas e ajustes no projeto original.
- **Nosso Foco:** Validar a mecânica do produto por meio de ensaios físicos e iterações práticas até atingir o funcionamento esperado.

4. Climatização

Elaboração de sistemas de climatização focados no conforto térmico, qualidade do ar e eficiência energética, voltados a ambientes comerciais, hospitalares e residenciais. Realizamos o cálculo preciso da carga térmica e da taxa de renovação de ar para assegurar que os compressores e dutos operem no ponto ideal de rendimento, reduzindo o consumo de energia elétrica.

- **O que entregamos:** Dimensionamento térmico, projetos de renovação de ar, controle de umidade e planta de localização dos equipamentos/dutos.
- **Nosso Foco:** O projeto e o dimensionamento da engenharia térmica. O fornecimento e a instalação dos aparelhos seguem a cargo do cliente.

5. Estruturas Metálicas

Dimensionamento estrutural robusto e otimizado para galpões, mezaninos, chalés e suportes de equipamentos pesados. O projeto avalia rigorosamente os esforços mecânicos envolvidos, como cargas de vento e o peso próprio da estrutura, garantindo total segurança estrutural contra colapsos, aliada à máxima economia de aço na hora da fabricação.

- **O que entregamos:** Memória de cálculo estrutural, simulações mecânicas e detalhamento 2D/3D minucioso para fabricação.
- **Nosso Foco:** Projeto de engenharia estrutural analítico. Não executamos a fabricação das peças, fundação civil ou os serviços de soldagem.

6. Gestão e Planejamento de Layout

Aplicação de conceitos de *Lean Manufacturing* (Manufatura Enxuta) para reestruturar e organizar áreas industriais, estoques e centros logísticos. O objetivo principal é criar um fluxo de trabalho contínuo, minimizar o transporte interno desnecessário de materiais, eliminar gargalos de produção ocultos e aproveitar o espaço físico da empresa com eficiência máxima.

- **O que entregamos:** Plantas 2D/3D do novo layout, rotas de fuga adaptadas às normas de segurança e relatórios de melhoria de fluxo.
- **Nosso Foco:** Otimização analítica e espacial no papel e modelagem 3D. A mudança e movimentação física do espaço é gerida pelo cliente.

7. Plano de Manutenção

Estruturação inteligente da gestão dos ativos da empresa para combater quebras inesperadas e paradas de produção. Implementamos rotinas estruturadas que aumentam a vida útil do maquinário, reduzem custos de manutenção corretiva emergencial e garantem maior confiabilidade para a operação, migrando a cultura para um modelo preventivo e preditivo.

- **O que entregamos:** Planos de manutenção preventiva e preditiva, cronogramas operacionais, matriz de falhas (FMEA) e bancos de dados de peças.
- **Nosso Foco:** Criar o sistema de inteligência e gestão da manutenção. A execução técnica de reparos (graxa, troca de peças) continua com a equipe do cliente.

8. Adequação à Norma NR-12

Projetos de engenharia voltados para garantir a total segurança dos operadores e o estrito cumprimento da legislação trabalhista brasileira em maquinários e equipamentos operacionais. Este serviço evita pesadas multas e interdições pelo Ministério do Trabalho, além de proteger a integridade física dos colaboradores por meio de barreiras físicas e chaves de segurança confiáveis.

- **O que entregamos:** Análise de riscos documentada, projetos mecânicos de adequação (grades, proteções móveis/fixas), laudos e manuais.
- **Nosso Foco:** Fornecer o projeto de adequação mecânica e laudo técnico. A aquisição e instalação física das barreiras são feitas pelo cliente.

9. Tratamento Acústico

Soluções de engenharia voltadas para o controle de ruídos excessivos e mitigação de vibrações incômodas em maquinários, ou para a adequação acústica de salas específicas. Trata-se de um serviço essencial para atender às legislações ambientais e trabalhistas, proporcionando um ambiente salubre, sem afetar o conforto da vizinhança, e evitando a fadiga estrutural causada por ressonância.

- **O que entregamos:** Estudo técnico mapeando as fontes de ruído e a especificação de materiais isolantes e absorvedores para atender às normas (ex: NBR 10151).

10. Simulação Computacional

Análises virtuais avançadas utilizando o Método dos Elementos Finitos (FEA) para avaliar concentrações de tensões mecânicas e limite de fadiga, e Dinâmica dos Fluidos Computacional (CFD) para estudar o comportamento de escoamentos e trocas térmicas. Permite prever exatamente onde uma peça pode quebrar ou superaquecer antes mesmo de ser fabricada, economizando tempo e recursos com protótipos físicos falhos.

- **O que entregamos:** Relatórios detalhados com mapas de tensão, zonas críticas de fadiga ou perfis térmicos, apontando falhas e propondo otimizações no design.

11. Automação e Controle

Integração de tecnologias para automatizar processos manuais repetitivos, perigosos ou que exigem força extrema. O serviço engloba o desenvolvimento de circuitos lógicos hidráulicos, pneumáticos e eletropneumáticos, trazendo repetibilidade, velocidade e precisão para a linha de produção, ao mesmo tempo em que retira o esforço braçal pesado dos operadores envolvidos na atividade.

- **O que entregamos:** Lógicas primárias de acionamento mecânico/fluídico, diagramas de comando básicos e o dimensionamento inicial e lista de sensores necessários.
- **Nosso Foco:** O suporte lógico elementar focado em mecânica. A automação elétrica avançada, programação complexa, montagem de painéis e cabeamento ficam a cargo do cliente.

12. Emissão de Carbono (Emissão Zero) EM ESTRUTURAÇÃO

Com o advento do Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões (SBCE) previsto para 2027, o relato oficial de emissões de Gases de Efeito Estufa (MRV) será uma realidade na indústria. Atualmente, a MecTRIA encontra-se em **fase de viabilização e estruturação** deste serviço, estudando as melhores metodologias para auditar o uso ineficiente de equipamentos térmicos e compor nosso portfólio no futuro.

- **O que estamos desenvolvendo:** Metodologias práticas para realizar diagnósticos assertivos de carbono e projetos focados em ganho de eficiência energética industrial.
- **Nosso Foco Futuro:** Ajudar nossos clientes a reduzirem custos operacionais e garantirem a conformidade antecipada com as normas do novo mercado regulado (política *Net Zero*).